Finançat per la Unió Europea

IES MESTRE RAMON ESTEVE FP

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació

UP4.3. DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

2º CFGS – DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

RA6. Elabora la documentación de la aplicación web evaluando y seleccionando herramientas de generación de documentación, control de versiones y de integración continua.

PABLO PÉREZ GONZÁLEZ

CURSO 2025/26

ÍNDICE

1. **DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO.**
   - INTRODUCCIÓN.
2. **FORMATOS DE DOCUMENTACIÓN.**
   - FORMATOS EN TEXTO Y CÓDIGO.
   - FORMATOS WEB E INTERACTIVOS.
   - FORMATOS DE DOCUMENTOS ESTANDARIZADOS.
   - FORMATOS DE PRESENTACIÓN Y VISUALIZACIÓN.
   - CASOS DE USO Y BENEFICIOS DE USAR MÚLTIPLES FORMATOS.
3. **HERRAMIENTAS DE DOCUMENTACIÓN.**
   - INTRODUCCIÓN.
   - MARKDOWN.
   - MARKDOWN Y VISUAL STUDIO CODE.
   - MARKDOWN Y GITHUB.
   - OVERLEAF LATEX.

RESULTADO DE APRENENDIZAJE 6

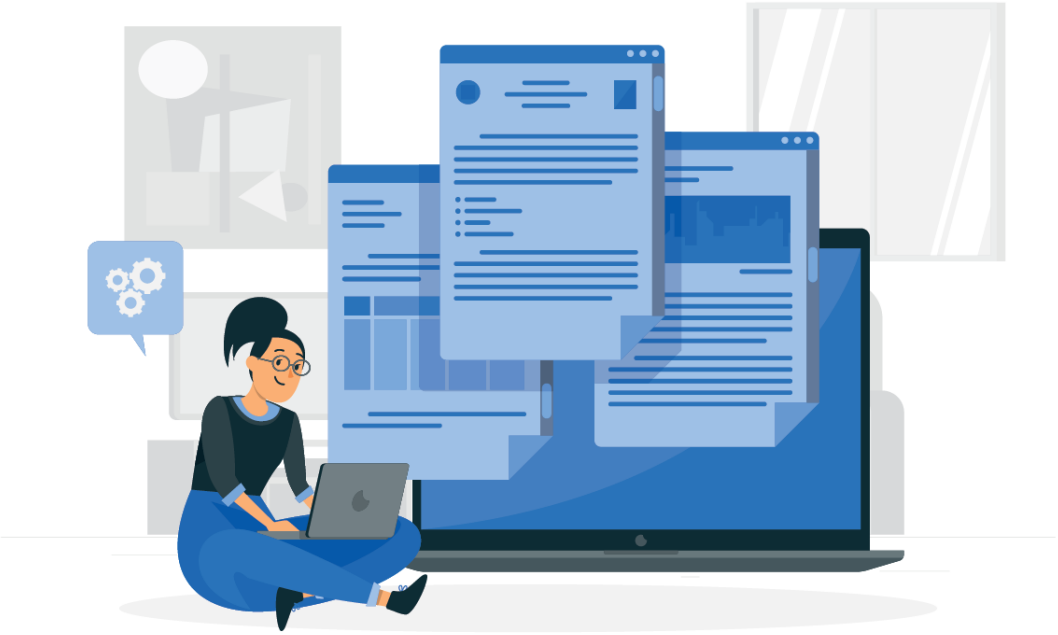
CRITERIO DE EVALUACIÓN c) y d)

RA6. Elabora la documentació de l'aplicació web avaluant i seleccionant ferramentes de generació de documentació, control de versions i d'integració contínua.	
c) S'han utilitzat diferents formats per a la documentació.	10%
d) S'han utilitzat ferramentes col·laboratives per a l'elaboració i manteniment de la documentació.	15%

DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

INTRODUCCIÓN

En la **documentación de aplicaciones web y software**, los formatos desempeñan un papel fundamental, ya que determinan cómo se presenta y distribuye la información. Al trabajar con diversos formatos, el objetivo es garantizar que la documentación esté disponible de forma clara, accesible y adecuada para diferentes públicos y plataformas. A continuación, se explican los formatos más comunes.



FORMATOS DE DOCUMENTACIÓN

FORMATOS EN TEXTO Y CÓDIGO

- **Markdown (MD):** Este es uno de los formatos más populares para documentación técnica debido a su simplicidad y legibilidad, tanto en texto plano como en visores Markdown. Se usa ampliamente en repositorios de código (como GitHub o GitLab) y en generadores de documentación estática.
- **reStructuredText (RST):** Ampliamente utilizado en proyectos de Python y para generar documentación con herramientas como Sphinx. Es similar a Markdown, pero con más funciones, lo que permite un control más detallado del formato.
- **Javadoc, Doxygen y JSDoc:** Se trata de formatos específicos para generar documentación a partir de comentarios en código en lenguajes como Java, C++ o JavaScript. Permiten generar documentación automáticamente en HTML, PDF u otros formatos, garantizando que la documentación esté actualizada con el código.

FORMATOS DE DOCUMENTACIÓN

FORMATOS WEB E INTERACTIVOS

- **HTML**: Común para la documentación publicada en línea, donde se puede acceder a ella de forma interactiva desde cualquier navegador. HTML permite insertar enlaces, vídeos y ejemplos de código, lo que mejora la experiencia del usuario.
- **GitBook, MkDocs y Sphinx**: Estas plataformas pueden generar documentación HTML a partir de Markdown, RST o comentarios de código. Permiten la creación de sitios de documentación completos, con navegación estructurada y búsqueda interna.

FORMATOS DE DOCUMENTACIÓN

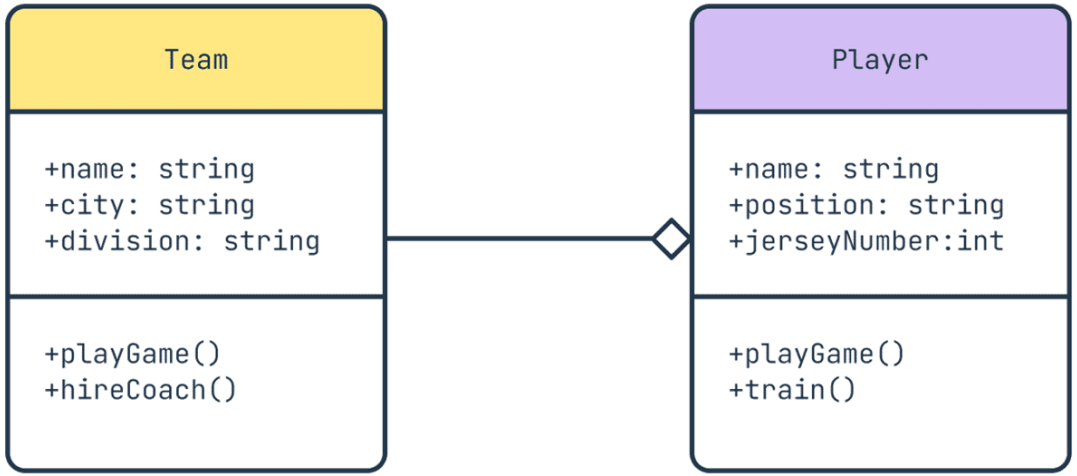
FORMATOS DE DOCUMENTOS ESTANDARIZADOS

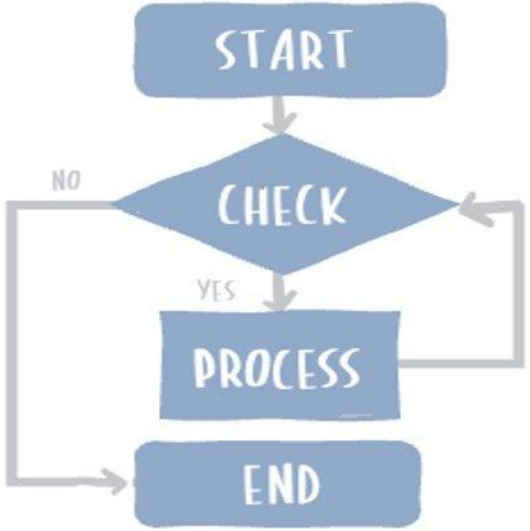
- **PDF (Portable Document Format):** Es un formato muy utilizado cuando se necesita distribuir documentación sin conexión, ya sea en documentos formales o manuales de usuario. Mantienen su formato independientemente del dispositivo o sistema operativo.
- **DOC/DOCX:** Aunque no es tan común en la documentación técnica avanzada, el formato Word sigue siendo relevante en documentos colaborativos que involucran a varios equipos o para crear plantillas y manuales editables.

FORMATOS DE DOCUMENTACIÓN

FORMATOS DE PRESENTACIÓN Y VISUALIZACIÓN

- **Presentaciones (PPT, ODP):** A veces, la documentación se complementa con diapositivas, especialmente para sesiones de formación o presentaciones de productos. Estos documentos ayudan a ilustrar conceptos clave de la aplicación web.
- **Diagramas y modelos (UML, Flowchart):** Los diagramas se integran en la documentación para explicar arquitecturas, procesos o dependencias. Es habitual verlos en formatos de imagen (PNG, JPG) o directamente incrustados en HTML.





FORMATOS DE DOCUMENTACIÓN

CASOS DE USO Y BENEFICIOS DE USAR MÚLTIPLES FORMATOS

- **Usuarios finales:** Los formatos PDF o Word suelen ser los más accesibles, ya que no requieren herramientas especializadas y ofrecen una estructura clara para consultas sin conexión.
- **Equipos técnicos:** Prefieren la documentación en Markdown, HTML o en formatos específicos del lenguaje de programación, ya que permite un acceso rápido desde el mismo entorno de desarrollo y una actualización ágil.
- **Equipos de soporte y clientes:** La documentación en formatos web o interactivos (como GitBook o HTML) facilita la búsqueda y el acceso a temas específicos, lo que permite consultas rápidas y organizadas.

HERRAMIENTAS DE DOCUMENTACIÓN

INTRODUCCIÓN

Existen **herramientas para la gestión de documentos de proyecto**, cada una con funciones específicas que benefician diferentes aspectos de la gestión documental. Las más comunes son:

- **Plataformas de control de versions → Git (GitHub, GitLab, Bitbucket):** A través de repositorios, los usuarios pueden colaborar en archivos de texto (Markdown, HTML, etc.), realizar el seguimiento de cambios y gestionar versiones.
- **Documentación en la nube y edición simultánea → Google Drive, Microsoft 365 y Notion:** Permiten que varios usuarios trabajen en un documento simultáneamente, lo cual es ideal para la colaboración en tiempo real.
- **Herramientas de documentación estructurada → Confluence y Notion:** Permiten organizar la información en espacios o páginas. Son útiles para proyectos que requieren documentación extensa, ya que facilitan la vinculación entre diferentes secciones de información y la organización en niveles jerárquicos.
- **Wikis de repositorio → GitHub y GitLab:** Ofrecen espacios dedicados para la documentación colaborativa directamente dentro del repositorio de código. Esto permite mantener la documentación centralizada y accesible para cualquier miembro del equipo.

HERRAMIENTAS DE DOCUMENTACIÓN

MARKDOWN

Markdown es un lenguaje de marcado ligero que permite añadir elementos de formato a documentos de texto sin formato.

Usar Markdown es diferente a usar un editor **WYSIWYG**. En una aplicación como Microsoft Word, se pulsan botones para dar formato a palabras y frases, y los cambios son visibles inmediatamente. Al crear un archivo con formato Markdown, se añade sintaxis Markdown al texto para indicar qué palabras y frases deben tener un aspecto diferente.

Aquí tenéis Markdown Cheat Sheet, que proporciona una descripción general rápida de todos los elementos de sintaxis de Markdown.

MARKDOWN

HERRAMIENTAS DE DOCUMENTACIÓN

MARKDOWN

La imagen muestra un **archivo Markdown** en el editor de texto de Visual Studio Code.

what-is-markdown.md — markdown-guide

EXPLOR...

- _basic-syntax
- _data
- _extended-syntax
- _getting-started
  - additional-resources.md
  - flavors-of-markdown.md
  - how-does-it-work.md M
  - kicking-the-tires.md
  - what-is-markdown.md M
  - whats-markdown-good-for...
  - why-use-markdown.md
- _includes
- _layouts
- _site
- _tools
- .git-metadata

what-is-markdown.md M

_getting-started > what-is-markdown.md > ## What is Markdown?

```
## What is Markdown?

Markdown is a lightweight markup language that you can use to add formatting elements to
plaintext text documents. Created by [John Gruber](https://daringfireball.net/projects/
markdown/) in 2004, Markdown is now one of the world's most popular markup languages.

Using Markdown is different than using a [WYSIWYG](https://en.wikipedia.org/wiki/
WYSIWYG) editor. In an application like Microsoft Word, you click buttons to format
words and phrases, and the changes are visible immediately. Markdown isn't like that.
When you create a Markdown-formatted file, you add Markdown syntax to the text to
indicate which words and phrases should look different.

For instance, to denote a heading, you add a number sign before it (e.g., `# Heading
One`). Or to make a phrase bold, you add two asterisks before and after it (e.g.,
`**this text is bold**`). It may take a while to get used to seeing Markdown syntax in
your text, especially if you're accustomed to WYSIWYG applications. The screenshot below
shows a Markdown file displayed in the [Visual Studio Code text editor](/tools/vscode/).
```

master* | 0 0 2 | markdown | what-is-markdown.md | Ln 13, Col 303 | Spaces: 2 | UTF-8 | LF | Markdown

HERRAMIENTAS DE DOCUMENTACIÓN

MARKDOWN Y VISUAL STUDIO CODE

Para realizar la documentación con **Markdown y VS Code** debes seguir estos pasos:

1. Abre la herramienta Visual Studio Code.
2. Crea y abre un archivo `documentacion.md` en el directorio de tu proyecto DAW.
3. Escribe tu documentación usando elementos Markdown.
4. Ve a la esquina superior derecha y haz clic en "*Open Preview to the Side*". Esta acción abre una nueva ventana donde puedes ver una vista previa en tiempo real de tu archivo Markdown.
5. Aquí tienes más información sobre Markdown and Visual Studio Code.
6. La siguiente diapositiva muestra un ejemplo de proyecto con Markdown y VSCode.

HERRAMIENTAS DE DOCUMENTACIÓN

MARKDOWN Y VISUAL STUDIO CODE

IES Mestre Ramon Esteve

documentation.md U

documentation.md > ## An h2 header

Open Preview to the Side (Ctrl+K V)
[Alt] Open Preview (Ctrl+Shift+V)

```
An h2 header
------------

Here's a numbered list:

 1. first item
 2. second item
 3. third item

Here's a code sample:

    # Let me re-iterate ...
    for i in 1 .. 10 { do-something(i) }

By the way, instead of indenting the block, you can use delimited blocks, if you like:

~~~
define foobar() {
    print "Welcome to flavor country!";
}
~~~

You can optionally mark the delimited block to syntax highlight it:

~~~python
import time
# Quick, count to ten!
for i in range(10):
    # (but not *too* quick)
    time.sleep(0.5)
    print(i)
~~~
```

Preview documentation.md

An h2 header

Here's a numbered list:

1. first item
2. second item
3. third item

Here's a code sample:

```
# Let me re-iterate ...
for i in 1 .. 10 { do-something(i) }
```

By the way, instead of indenting the block, you can use delimited blocks, if you like:

```
define foobar() {
    print "Welcome to flavor country!";
}
```

You can optionally mark the delimited block to syntax highlight it:

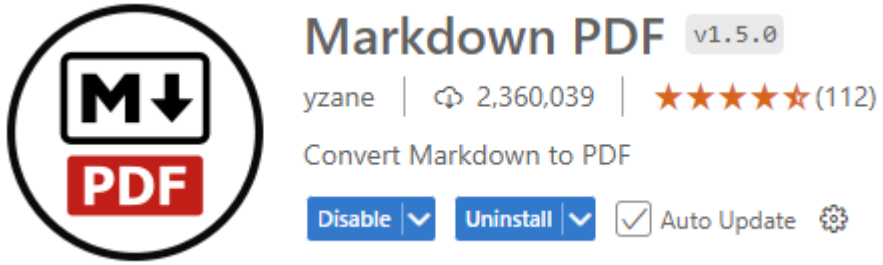
```python
import time
# Quick, count to ten!
for i in range(10):
    # (but not *too* quick)
    time.sleep(0.5)
    print(i)
```

HERRAMIENTAS DE DOCUMENTACIÓN

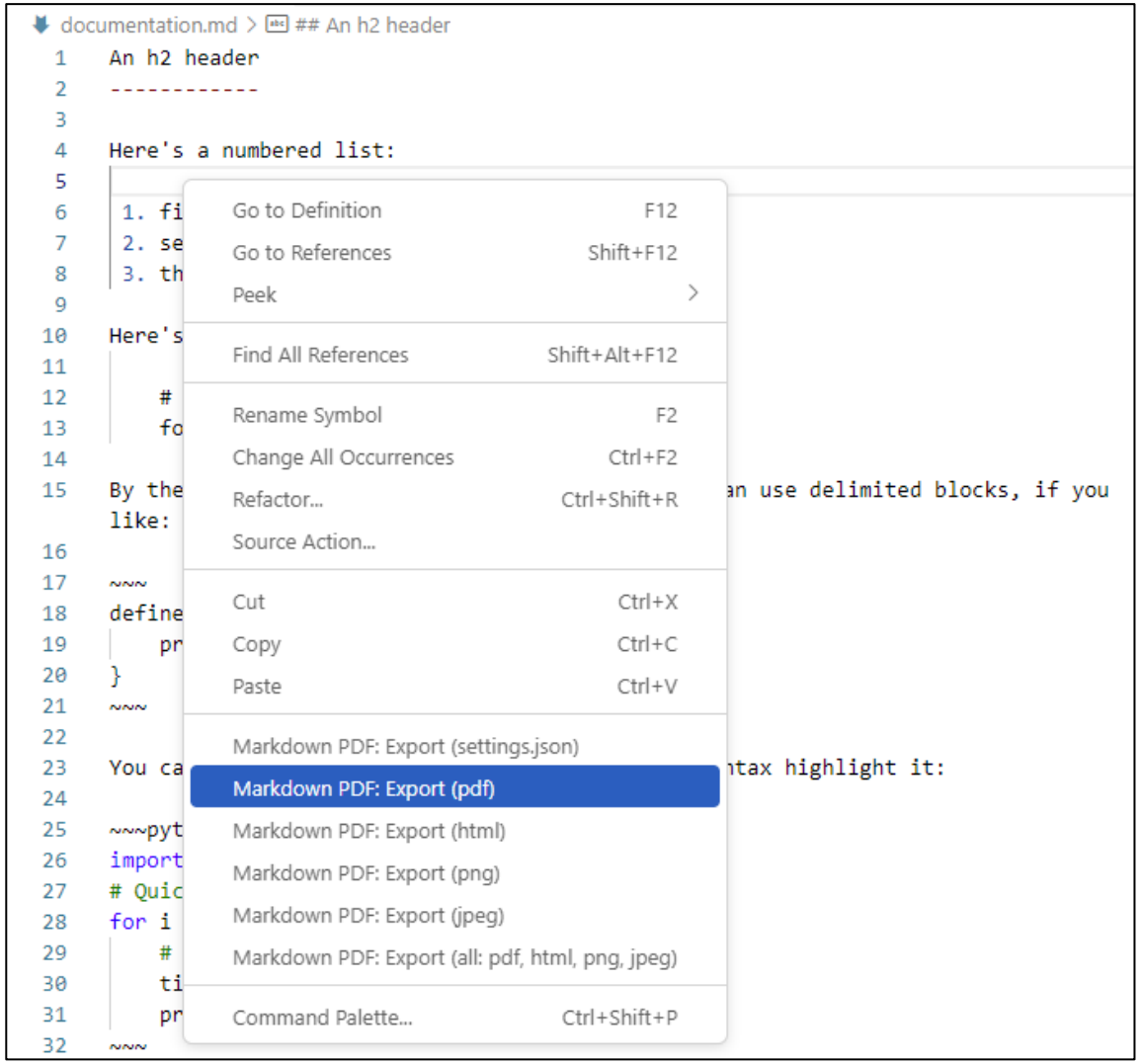
MARKDOWN Y VISUAL STUDIO CODE

Para **convertir documentos Markdown a PDF o HTML**, debes seguir estos pasos:

1. Abre el archivo `documentacion.md` en el directorio de su proyecto.
2. Descarga la extensión "*Markdown PDF*" en Visual Studio Code.



3. Ve al archivo `documentation.md` y haz clic izquierdo dentro del documento.
4. Exporta el documento a PDF o HTML.



HERRAMIENTAS DE DOCUMENTACIÓN

MARKDOWN Y GITHUB

También es posible documentar proyectos a través de la **plataforma GitHub y el lenguaje Markdown**. Para ello, debes seguir estos pasos:

1. Crea o abre tu repositorio de GitHub.
2. Crea un archivo `documentacion.md`.
3. Escribe tu documentación usando Markdown elements.
4. Para verificar que el contenido del documento es correcto, haz clic en la pestaña *Preview*.
5. Aquí encontrarás más información sobre Quickstart for writing on GitHub.

HERRAMIENTAS DE DOCUMENTACIÓN

OVERLEAF LATEX

- **LaTeX** es una herramienta para la composición tipográfica de documentos.
- Para producir un documento visible y tipográfico, el archivo LaTeX se procesa mediante un software llamado **motor TeX**, que utiliza los comandos integrados en el archivo de texto para guiar y controlar el proceso de composición, convirtiendo los comandos LaTeX y el texto del documento en un archivo PDF con composición profesional. Algunas ventajas son:
  - Al ser una plataforma web, no requiere instalación ni actualizaciones.
  - Funciona en todos los entornos y con cualquier dispositivo.
  - Es una herramienta colaborativa.
  - Compartir documentos es muy fácil.
  - Como el compilador está integrado, el resultado se muestra inmediatamente.

Overleaf by writeLaTeX

HERRAMIENTAS DE DOCUMENTACIÓN

OVERLEAF LATEX

Para realizar la **documentación con Overleaf LaTeX**, debes seguir estos pasos:

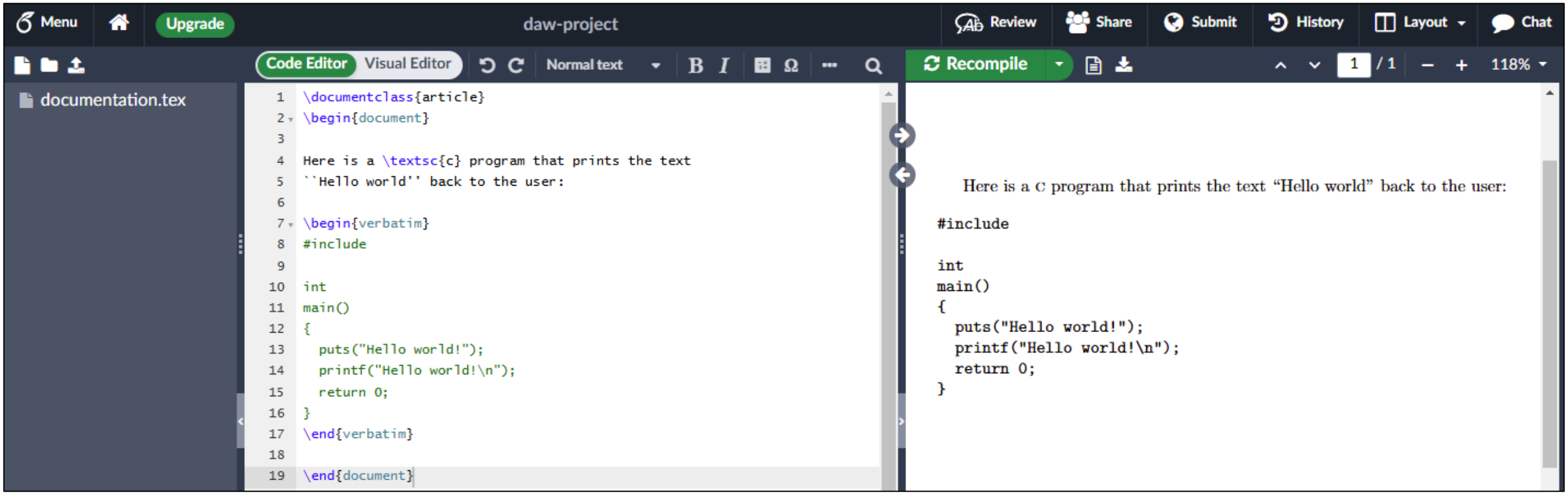
1. Abre la página web de Overleaf y crea una cuenta.
2. Crea y abre un nuevo archivo `documentacion.tex` en el directorio de tu proyecto.
3. Escribe tu documentación con elementos LaTeX. Learn LaTeX in 30 minutes.
4. Desde el sitio web, puedes previsualizar tu archivo .tex en tiempo real.
5. Puedes compartir el proyecto con otras personas gracias al botón "*Share*".
6. Puedes descargar el documento usando el botón "*PDF Document*".
7. La siguiente diapositiva muestra un ejemplo de un proyecto LaTeX de Overleaf y su visualización en el navegador web.

Overleaf + ShareLaTeX

HERRAMIENTAS DE DOCUMENTACIÓN

OVERLEAF LATEX

La imagen muestra un ejemplo de un proyecto con **Overleaf LaTeX** y su visualización en el navegador web:



PREGUNTAS

DUDAS Y SUGERENCIAS